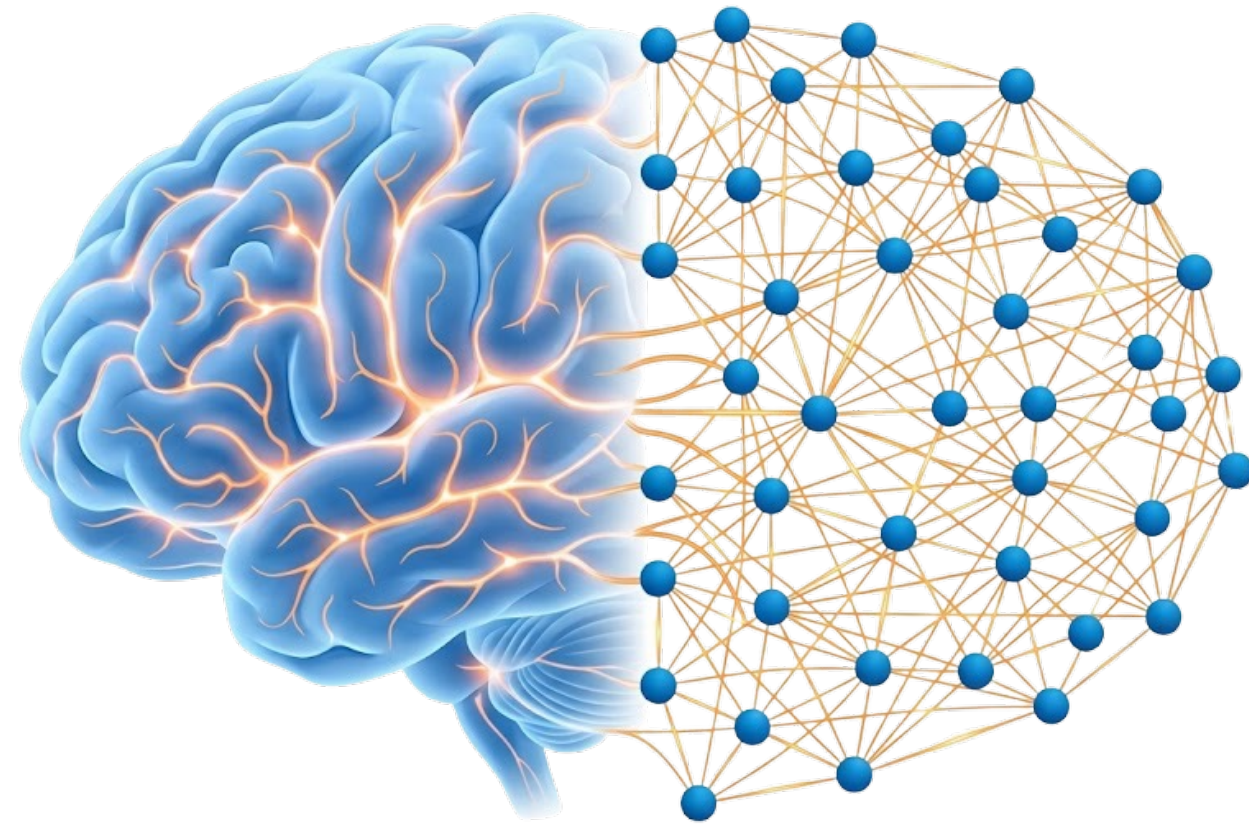




مبني على صورتنا

كيف استلهم الذكاء الاصطناعي من دماغك البشري؟

الذكاء الاصطناعي استلهم أفكاره منّا
فلنتتبّع تلك الأفكار — ونرى إلى أين وصلت

بنهاية درس اليوم, ستتمكن من:

فهم الخلايا العصبية

شرح ما تفعله الخلية العصبية (البيولوجية والاصطناعية) وكيف تتخذ القرار.

من اين جاءت الفكرة ؟

من اين استلهم المهندسون معمارية يمكنها تعلم مدخلات معقدة بكفاءة عالية

معرفة الفروق الحقيقية

تحديد ٣ طرق رئيسية يختلف فيها الدماغ البشري عن الشبكات العصبية الاصطناعية.

اكتشاف الطبقات المخفية

وصف الطبقات المخفية في الشبكات العصبية باستخدام تشبيه قشرة الدماغ البصرية.

القسم الأول

خيال

شيء يبدو مستحيلاً.. ثم سؤال محيّر يغير كل شيء.

اليوم الثالث · مبني على صورتنا



كيف يكون هذا ممكناً؟

تخيل هذه المهمة الصعبة...

جهاز ذكي يفحص **ملايين النقاط الملونة** في صورة واحدة في نفس اللحظة. 📷

يمكن من تحديد **ملامح وجهك بدقة** في أقل من **٠.٣ ثانية** فقط ⚡

يستطيع تمييزك ومعرفتك من بين **٨ مليارات بشر** على كوكب الأرض 🧑



المهندسون نظروا إلى الشيء الوحيد في الكون
الذي كان يفعل ذلك بالفعل وبمنتهى المثالية:
الدماغ البشري

الربط بين الدماغ والشبكة العصبية



"نفس الفكرة.. مادة مختلفة!"

العلماء لم يترعوا طريقة تفكير جديدة للحاسوب، بل أخذوا نفس منطق دماغك البشري وطبقوه باستخدام لغة الأرقام والبرمجة.



الشبكة العصبية



الدماغ البشري

عقد اصطناعية (Nodes)



خلايا عصبية (Neurons)

أوزان رقمية (Weights)



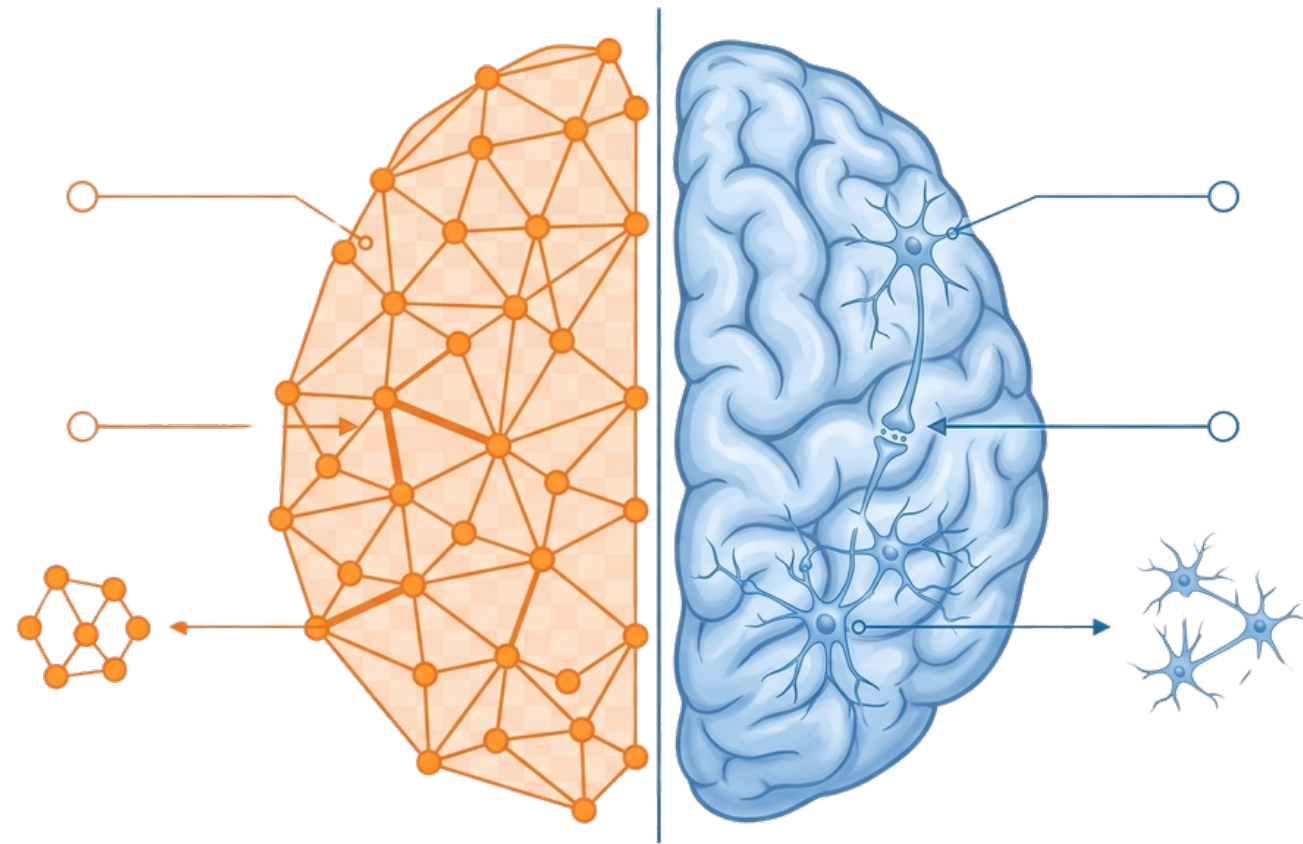
وصلات عصبية (Synapses)

التدريب على البيانات



التعلم من التجارب اليومية

الربط بين الدماغ والشبكة العصبية



الدماغ البشري	←	الشبكة العصبية
خلايا عصبية (Neurons)	🔗	عقد اصطناعية (Nodes)
وصلات عصبية (Synapses)	🔗	أوزان رقمية (Weights)
التعلم من التجارب اليومية	🔗	التدريب على البيانات

القسم الثاني

تشبيه الخلية العصبية

خلية واحدة
قرار واحد
شرارة واحدة

كل فكرة خطرت لك في حياتك بدأت من هنا

التشعبات (Dendrites)

تعمل كالهوائيات الصغيرة، حيث تستقبل الإشارات القادمة من الخلايا العصبية الأخرى.

جسم الخلية (Soma)

هو مركز التحكم، يقوم بجمع وإضافة كل الإشارات الواردة إليه معاً.

المحور العصبي (Axon)

طريق سريع طويل، يُرسل الإشارة النهائية إلى الخلايا التالية في الطابور.

المشبك العصبي (Synapse)

الفجوة الصغيرة جداً بين الخلايا، حيث تقفز الإشارة الكهربائية لتعبر للخلية التالية.

كيف تتخذ الخلية قرارها؟

الخلية العصبية لا تمرر الإشارات بضعف، إنها تجمع الإشارات في جسم الخلية أولاً.

قانون الكل أو لا شيء :

إذا كان مجموع الإشارات قوياً بما يكفي ← تُطلق الخلية شرارة وتعمل
إذا كان ضعيفاً ← تظل صامتة تماماً.

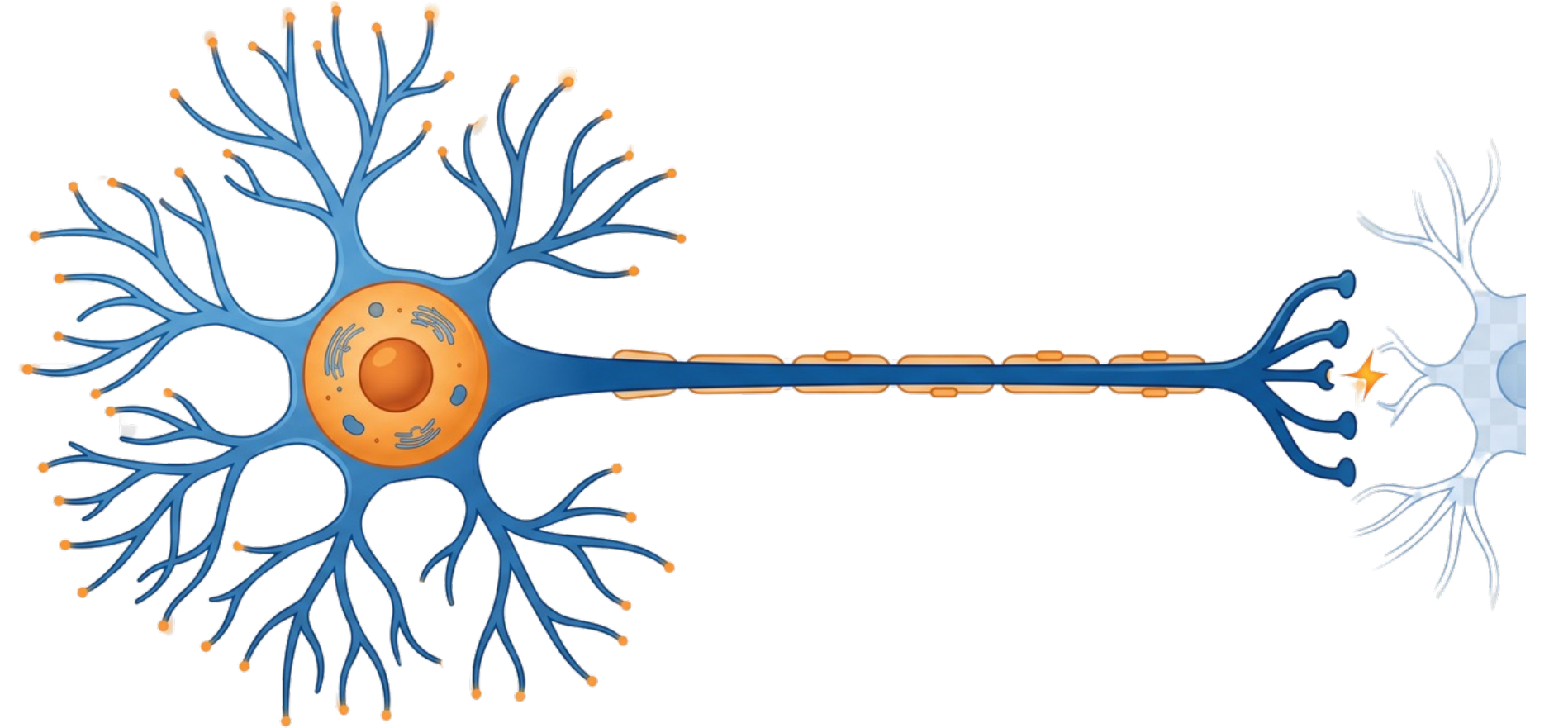
كل فكرة خطرت لك في حياتك بدأت من هنا

كيف تتخذ الخلية قرارها؟

الخلية العصبية لا تمرر الإشارات بضعف، إنها تجمع الإشارات في جسم الخلية أولاً.

قانون الكل أو لا شيء :

إذا كان مجموع الإشارات قوياً بما يكفي ← تُطلق الخلية شرارة وتعمل
إذا كان ضعيفاً ← تظل صامتة تماماً.



نفس المنطق تماماً.. مادة الصنع فقط مختلفة!

الخلية البيولوجية (الدماغ)

العقدة الاصطناعية (الحاسوب)

استقبال الإشارات

تستقبل التشعبات الإشارات الكيميائية والكهربائية من الخلايا المجاورة لها.

استقبال المدخلات

تستقبل العقدة أرقاماً رقمية تمثل البيانات القادمة من الطبقة السابقة.

اتخاذ القرار

يجمع جسم الخلية الإشارات، وإذا كانت قوية بما يكفي، يطلق شرارة كهربائية عبر المحور.

الحساب والناتج

تحسب العقدة المجموع الموزون، وتممره عبر دالة التنشيط لتقرر إرسال الناتج أم لا.

قوة الاتصال = (Weights) الأوزان

🧠 في دماغك البشري:

🔗 وصلات قوية

المشابك العصبية التي تستخدمها وتكررها كثيراً تنمو وتصبح أقوى وأسرع.

zz وصلات ضعيفة

الروابط التي نادراً ما تستخدمها تضعف تدريجياً وقد تختفي مع الوقت.

🏗️ في الشبكة العصبية الاصطناعية:

وزن كبير (اتصال قوي)

أثناء التدريب، يزداد وزن المدخلات المهمة لتؤثر بشكل كبير على القرار النهائي.

وزن صغير (اتصال ضعيف)

المدخلات غير المهمة تُعطى وزناً قريباً من الصفر، فيكاد يتجاهلها الحاسوب تماماً.

🎓 تشبيه مبسط للمذاكرة

الأمر يشبه تماماً مذاكرتك للاختام؛ كلما درست وحللت مسائل أكثر على موضوع معين، كلما أصبحت الروابط في دماغك أقوى وأسهل في الاستدعاء، وهذا بالضبط ما يفعله الذكاء الاصطناعي عند تعديل أوزانه

عن ماذا نتحدث من حيث الحجم والعدد؟


١٧٥
مليار

(Parameter) معامل رقمي

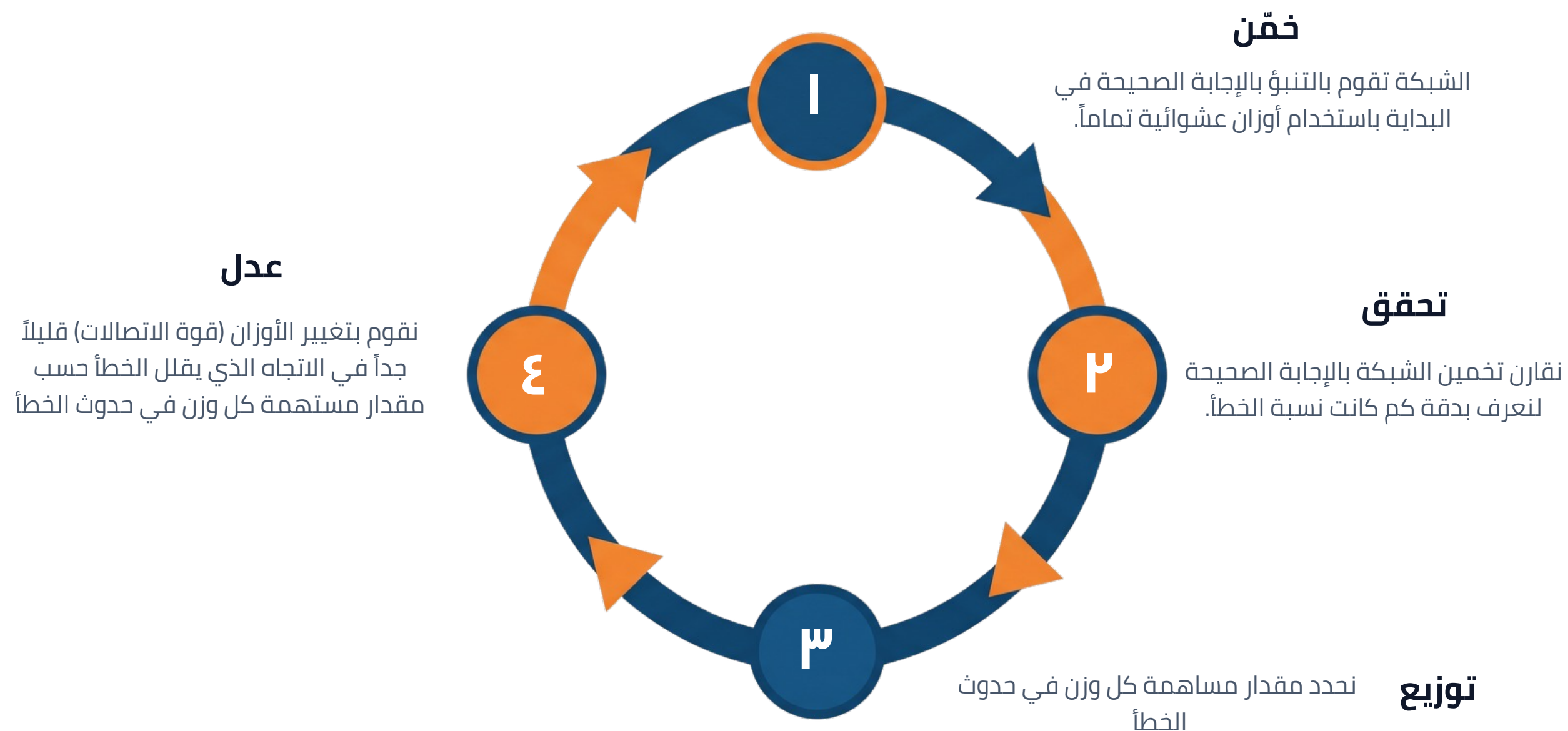
في نموذج GPT-3 أحد نماذج الذكاء الاصطناعي الشهيرة (ليفهم النصوص ويجب عليها).


٨٦
مليار

خلية عصبية بيولوجية

تعمل معاً داخل الدماغ البشري لتجعلك تفكر، تشعر، وتتعلم.

💡 **مقارنة هامة:** على الرغم من تقارب الأرقام، تذكر أن **الدماغ البشري تطور عبر ٥٠٠ مليون سنة** من التفاعل الحقيقي مع العالم، بينما **الشبكات العصبية الاصطناعية** تم اختراعها وتطويرها منذ عقود قليلة فقط!



هذه العملية الدائرية تسمى: الانتشار العكسي (Backpropagation)

بكلمات بسيطة: "كنت مخطئاً.. بهذا المقدار.. سأصحح اتصالي قليلاً.. وأحاول مجدداً!"

قبل أن ننتقل للقسم التالي — دعنا نتأكد من الفهم!

الإجابة الصحيحة: ✓

المقابل له هو **الوزن (Weight)**

أثناء عملية التدريب، يقوم الحاسوب بزيادة قيمة **الوزن** للاتصالات المهمة التي تساعد في الوصول للحل الصحيح، ويقلل وزن الاتصالات غير المهمة.

تماماً مثل دماغك الذي يقوي الروابط التي تستخدمها للمذاكرة ويهمل الروابط التي لا تستخدمها!

فكر وناقش: ?

المشبك العصبي (Synapse) في دماغك البشري يصبح أقوى وأكثر سمكاً كلما استخدمته وتدربت عليه أكثر.

ما هو المفهوم المقابل لهذا تماماً في الشبكة العصبية الاصطناعية داخل الحاسوب؟

ناقش مع زملائك لمدة 30 ثانية...

03

تشبيه الطبقات المخفية

كيف "تري" الشبكة العصبية الصور فعلاً؟

اليوم الثالث - مبني على صورتنا

الشبكة العصبية = طبقات متتالية من الأسئلة



طبقة الإخراج

هي المحطة الأخيرة؛ تجمع نتائج التحليل من الطبقات السابقة لتعطي القرار النهائي الواضح (مثل: "هذه صورة قطة بنسبة 98%").



الطبقات المخفية

تقع في المنتصف؛ تقوم بمعالجة وتفكيك البيانات خطوة بخطوة، وتطرح أسئلة متدرجة لاستخراج الأنماط والملاحم الهامة.



طبقة الإدخال

هي بوابة العبور الأولى؛ تستقبل البيانات الخام من العالم الخارجي وتمررها للداخل (مثل: ملايين النقاط الملونة المكونة لصورة قطة).

لماذا سميت "مخفية"؟ كلمة "مخفية" لا تعني أنها سرية أو غامضة، بل تعني ببساطة أننا كمستخدمين لا نرى مدخلاتها ومخرجاتها المباشرة أثناء العمل، بل نرى فقط ما ندخله في البداية وما نحصل عليه في النهاية!

تشبيه الطبقات المخفية

الشبكة العصبية = طبقات متتالية من الأسئلة

القسم الثالث

طبقة الإدخال →

هي بوابة العبور الأولى؛ تستقبل البيانات الخام من العالم الخارجي وتمررها للداخل (مثل: ملايين النقاط الملونة المكونة لصورة قطعة).

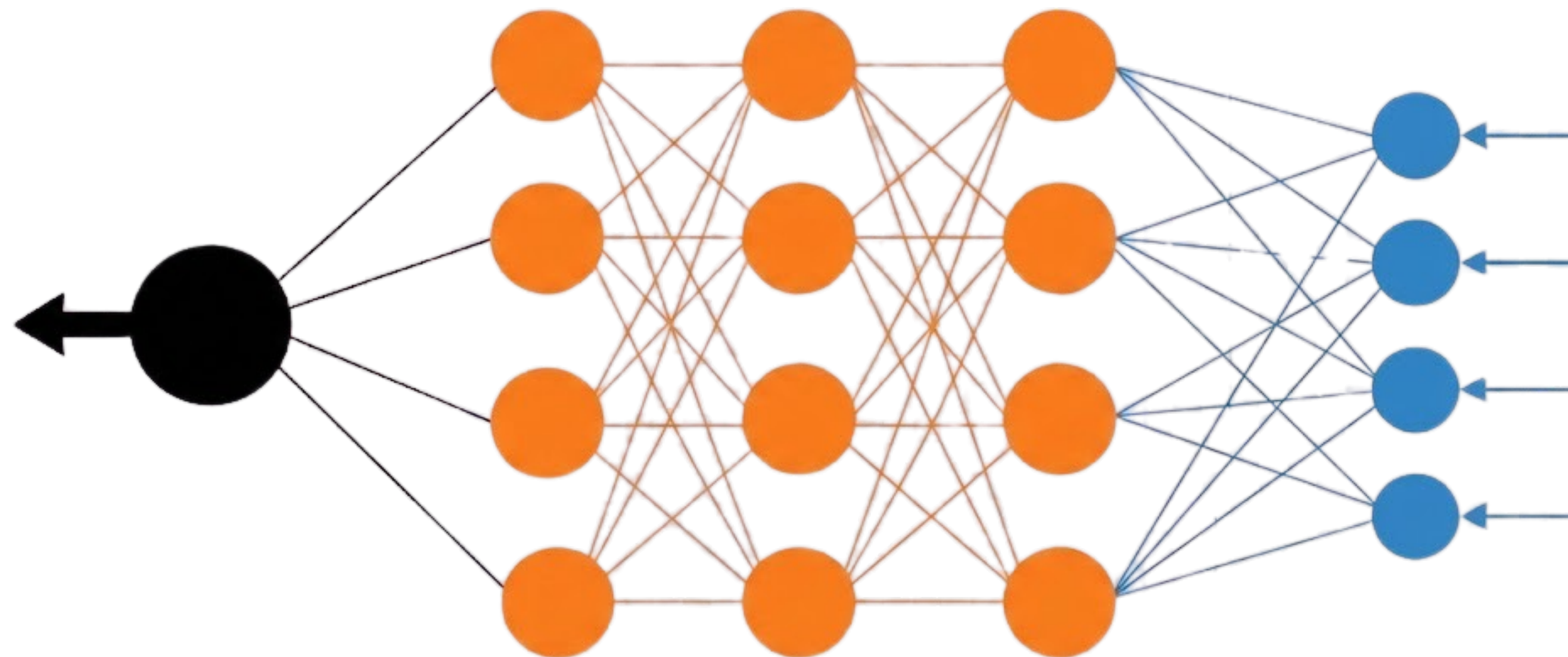
الطبقات المخفية



تقع في المنتصف؛ تقوم بمعالجة وتفكيك البيانات خطوة بخطوة، وتطرح أسئلة متدرجة لاستخراج الأنماط والملاحظات الهامة.

→ طبقة الإخراج

هي المحطة الأخيرة؛ تجمع نتائج التحليل من الطبقات السابقة لتعطي القرار النهائي الواضح (مثل: "هذه صورة قطعة بنسبة 98%").



اليوم الثالث - مبني على صورتنا

لماذا سميت "مخفية"؟ كلمة "مخفية" لا تعني أنها سرية أو غامضة، بل تعني ببساطة أننا كمستخدمين لا نرى مدخلاتها ومخرجاتها المباشرة أثناء العمل، بل نرى فقط ما ندخله في البداية وما نحصل عليه في النهاية

كيف يرى الحاسوب وجهك؟ خطوة بخطوة عبر الطبقات



رؤية الوجه طبقة بطبقة كيف يرى الحاسوب وجهك؟ خطوة بخطوة عبر الطبقات

القسم الثالث: تشبيه الطبقات المخفية

طبقة الإدخال →

هي بوابة العبور الأولى؛ تستقبل البيانات الخام من العالم الخارجي وتمررها للداخل (مثل: ملايين النقاط الملونة المكونة لصورة قطعة).

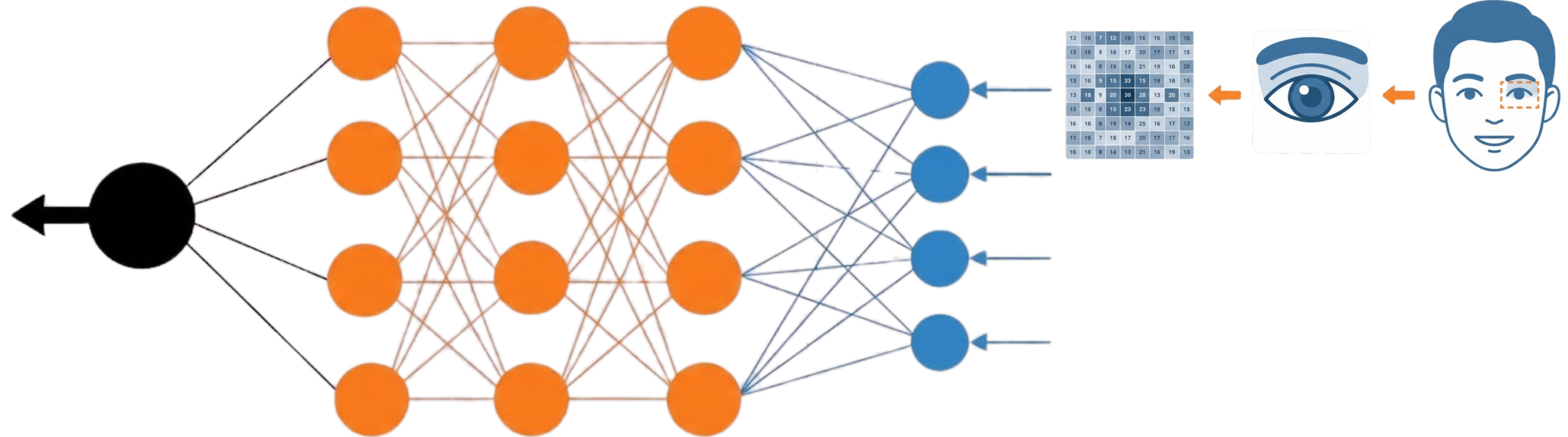
الطبقات المخفية



تقع في المنتصف؛ تقوم بمعالجة وتفكيك البيانات خطوة بخطوة، وتطرح أسئلة متدرجة لاستخراج الأنماط والملاحظات الهامة.

→ طبقة الإخراج

هي المحطة الأخيرة؛ تجمع نتائج التحليل من الطبقات السابقة لتعطي القرار النهائي الواضح (مثل: "هذه صورة قطعة بنسبة 98%").



لماذا سميت "مخفية"؟ كلمة "مخفية" لا تعني أنها سرية أو غامضة، بل تعني ببساطة أننا كمستخدمين لا نرى مدخلاتها ومخرجاتها المباشرة أثناء العمل، بل نرى فقط ما ندخله في البداية وما نحصل عليه في النهاية

اليوم الثالث - مبني على صورتنا

الدماغ البشري ألهم تصميم الشبكات العصبية

منطقة الدماغ البشري	ماذا تكتشف وتُفعل؟	طبقة الشبكة العصبية المقابلة
V1 المنطقة	تكتشف الخطوط البسيطة والاتجاهات المختلفة (أفقي، رأسي)	(Layer 1) الطبقة الأولى
V2 المنطقة	تكتشف الأنسجة، التباين، والأشكال الهندسية البسيطة	(Layer 2) الطبقة الثانية
V4 المنطقة	تكتشف الألوان والأشكال الأكثر تعقيداً وتركيباً	(Layer 3) الطبقة الثالثة
(الصدغية السفلية) IT المنطقة	تتعرف على الأشياء الكاملة والوجوه والهويات بدقة	(Output Layers) طبقات الإخراج

هذا التطابق المذهل لم يكن صدفة! لقد صمم العلماء الشبكات العصبية عمداً لتعكس المسار البصري في دماغك.

العمق يصنع الفارق في قدرة الذكاء الاصطناعي

(Deep) الشبكة العميقة

عشرات أو مئات الطبقات

تحتوي على عدد ضخم من الطبقات المخفية المتتالية التي تفكك البيانات تدريجياً.

هذا هو أساس ما نسميه اليوم "التعلم العميق (Deep Learning)"; حيث تُستخدم لحل المشكلات بالغة التعقيد مثل التعرف على الوجوه، قيادة السيارات الذاتية، وفهم اللغات البشرية وترجمتها.

(Shallow) الشبكة الضحلة

طبقات قليلة جداً

تحتوي على طبقة مخفية واحدة أو اثنتين فقط لمعالجة البيانات وتمريرها.

تُستخدم هذه الشبكات لحل **المشكلات البسيطة والواضحة**، مثل تصنيف الأرقام المكتوبة بخط اليد أو التنبؤ بأسعار المنازل بناءً على مساحتها، حيث لا تحتاج لعمق كبير لاستخراج الأنماط.

دورك الآن — فكّر كأنك شبكة عصبية ذكية

✓ الإجابة المقترحة:

الطبقة الأولى: (Layer 1)

تسأل أسئلة بسيطة جداً عن التفاصيل الدقيقة مثل: "هل يوجد خط منحني هنا؟" أو "هل توجد زاوية حادة في هذه المنطقة؟"

الطبقة الثالثة: (Layer 3)

تسأل أسئلة معقدة وتركيبية مثل: "هل تشكل هذه الخطوط والمنحنيات معاً أذنين مثلثتين؟" أو "هل يوجد شكل شوارب قطعة في المنتصف؟"

❓ فكّر وناقش:

إذا كانت الشبكة العصبية الاصطناعية تحاول التعرف على صورة
قطعة:

ماذا قد تسأل الطبقة الأولى (Layer 1) ؟
وماذا قد تسأل الطبقة الثالثة العميقة (Layer 3) ؟

04

أين ينهار التشبيه؟

الاستلهام ليس تقليداً حتمياً. الفروق الجوهرية بين الدماغ والآلة.

اليوم الثالث · مبني على صورتنا

الفرق الأول: دماغك يُعيد التشكيل دائماً.. والشبكة تتجمد

🧠 دماغك البشري (المرونة العصبية)

إعادة تشكيل مستمرة وفي الوقت الفعلي 🧠

كل تجربة جديدة، وكل معلومة تسمعها، تقوم بتغيير الروابط الفيزيائية بين خلايا دماغك فوراً.

الآن في هذه اللحظة: استماعك وفهمك لهذه المحاضرة يقوم بإنشاء روابط جديدة وتقوية روابط أخرى داخل رأسك **في الوقت الفعلي** دون توقف!

🔌 الشبكة العصبية الاصطناعية

أوزان مجمدة بعد انتهاء التدريب ❄️

بمجرد انتهاء مرحلة التدريب، يتم تثبيت وتجميد قيم الأوزان تماماً ولا تتغير أثناء الاستخدام.

الذكاء الاصطناعي المنشور: عندما نتحدث مع ChatGPT فإنه لا يتعلم منك ولا يغير أوزانه الداخلية بناءً على كلامك؛ إنه يعطيك إجابة فقط، وتظل معلوماته **ثابتة ومجمدة** كما هي.

💡 **الخلاصة: دماغك البشري في حالة تعلم وتغير مستمر مدى الحياة، بينما الذكاء الاصطناعي ثابت ومجمد بمجرد خروجه للمستخدمين!**

الفرق الثاني: البشر يتعلمون من مثال واحد.. والذكاء الاصطناعي يحتاج الملايين!

🧑‍🎓 الطفل البشري الصغير

🧠 التعلم السريع والذكي

يرى الطفل قطاً حقيقياً مرة واحدة أو مرتين فقط في حياته، فيفهم مفهوم "القط" إلى الأبد

يستطيع الطفل بعد ذلك التعرف على أي قط بسهولة، حتى لو كان **مرسوماً بألوان التلوين**، أو في الظلام، أو من زاوية تصوير غريبة جداً لم يسبق له رؤيتها.

🤖 الشبكة العصبية الاصطناعية

🧠 الحاجة لكميات هائلة من البيانات

تحتاج الشبكة العصبية إلى التغذية بـ **ملايين الصور الموسومة** للقطط لتتعلم تمييزها

على الرغم من رؤيتها لملايين الصور، إلا أنها قد **تستمر في الفشل** والارتباك إذا تغيرت زاوية التصوير قليلاً، أو كانت الإضاءة سيئة، أو ظهرت سلالة كلاب نادرة جداً

❓ لماذا هذا الفرق الهائل

لأن الطفل البشري لا يبدأ من الصفر؛ فهو يحمل معه تجربة حياة كاملة وتفاعلاً حقيقياً وحواساً متعددة لاستكشاف العالم المادي من حوله، بينما الشبكة العصبية لا تملك سوى أرقام صامتة مصفوفة في جداول

الفرق الثالث: لا تجربة داخلية، لا فضول، لا "لماذا؟"

💡 أنت كإنسان (العقل البشري)

🧠 الفضول والوعي والتساؤل

تشعر بالفضول الحقيقي، وتساؤل دائماً "لماذا؟" لتفهم العالم وتزيل الغموض.

أنت تربط المعلومات الجديدة بتجاربك ومشاعرك وذاكراتك لفهم المعنى الحقيقي.

🧮 الشبكة العصبية الاصطناعية

🤖 مجرد عمليات حسابية صامتة

لا تملك فضولاً أو وعياً؛ تحول المدخلات لمخرجات فقط.

الشبكة العصبية **لا تتساءل** عن السؤال ولا تفهم معنى الكلمات؛ إنها أرقام وضرب وجمع.

💡 حقيقة هامة جداً:

"لا يوجد أحد في الداخل!" الشبكة العصبية أداة رياضية معقدة تحاكي شكل الدماغ دون وعي أو روح

مقارنة شاملة: أين ينهار التشبيه بين الدماغ والآلة؟

وجه المقارنة	الدماغ البشري	الشبكة العصبية الاصطناعية
إعادة التشكيل	يتغير ويعيد بناء روابطه باستمرار وفي الوقت الفعلي مدى الحياة	تتغير أثناء التدريب فقط، وتتجمد تماماً بمجرد نشرها للمستخدمين
سرعة التعلم	يتعلم ويفهم المفاهيم المعقدة من مثال واحد أو مثالين فقط	تحتاج إلى ملايين الأمثلة والصور الموسومة لتتعلم نمطاً واحداً
التجربة الداخلية	"يمتلك فضولاً حقيقياً، مشاعر، وعياً، ويتساءل دائماً عن "لماذا؟"	لا تملك أي فضول أو وعي؛ إنها مجرد عمليات حسابية صامتة (مدخلات ← مخرجات)

🔑 الخلاصة: التشبيه قوي ومفيد جداً للتعلم، لكن الدماغ ليس مجرد معالج صامت، والذكاء الاصطناعي ليس عقلاً واعياً



ماذا ينتظرنا غداً؟

في اليوم الرابع والدرس القادم، سنذهب في رحلة
لاستكشاف واستخدام نماذج وكلاء الاصطناعي

الفكرة الكبرى لليوم

الذكاء الاصطناعي بُني على صورة الدماغ البشري. الإلهام كان حقيقياً، والتقدم العلمي مذهل للغاية.

ولكن كما رأينا، فإن هذا التشابه له **حدود حقيقية وجوهرية**.

**وفهمك لهذه الحدود بدقة هو ما يجعلك أذكى بكثير
ممن يظن أن الآلات تفكر مثلنا!**